

Corrigé 1 — l'énergie d'un satellite — vrai ou faux

- a) **Vrai.** Il se déplace, donc $E_c > 0$.
- b) **Vrai.** Orbite circulaire $\Rightarrow$ vitesse constante $\Rightarrow E_c$ constante.
- c) **Vrai.** r constant $\Rightarrow E_p$ constante ; la somme $E_c + E_p = E_m$ est donc constante sur toute l'orbite.
- d) **Faux.** $E_m = -E_c < 0$: l'énergie mécanique est *négative* (satellite lié).

Correctes : a, b, c.

Corrigé 2 — bilan d'un satellite géostationnaire

- a) $E_c = \frac{\mathcal{G}M_T m}{2r} = \frac{4,0 \times 10^{17}}{2 \times 4,22 \times 10^7} = \frac{4,0 \times 10^{17}}{8,44 \times 10^7} \approx 4,74 \times 10^9 \text{ J}.$
- b) $E_p = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{r} = -\frac{4,0 \times 10^{17}}{4,22 \times 10^7} \approx -9,48 \times 10^9 \text{ J}.$
- c) $E_m = E_c + E_p \approx 4,74 \times 10^9 - 9,48 \times 10^9 = -4,74 \times 10^9 \text{ J} = -E_c. \checkmark$

Corrigé 3 — libérer un satellite

- a) $E_m = -\frac{\mathcal{G}M_T m}{2r} = -\frac{4,0 \times 10^{14} \times 500}{2 \times 1,0 \times 10^7} = -\frac{2,0 \times 10^{17}}{2,0 \times 10^7} = -1,0 \times 10^{10} \text{ J}.$
- b) Pour amener E_m à 0, il faut fournir $\Delta E = 0 - E_m = +1,0 \times 10^{10} \text{ J}$ (soit exactement E_c). C'est le coût énergétique pour « libérer » le satellite.

Corrigé 4 — lequel est le plus fortement lié ?

- a) $E_m \propto -\frac{1}{r}$, donc $\frac{E_{mA}}{E_{mB}} = \frac{r_B}{r_A}.$
- b) $\frac{1,0 \times 10^7}{2,0 \times 10^7} = 0,5 : E_{mA} = 0,5 E_{mB}$, donc E_{mB} est *deux fois plus négative* que E_{mA} .
- c) C'est B (le plus bas) qui est le plus fortement lié : son E_m est la plus négative, il faut lui fournir plus d'énergie pour le libérer.